

UADE

Universidad Argentina de la Empresa
Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas
Departamento de Tecnología Informática

Desarrollo de Aplicaciones I

Trabajo Práctico Obligatorio · Preentrega de análisis y diseño



Integrantes	Tobías Juárez Matías Fernández Lucas Casas
Docentes	Alejandro Peña Adrián Narducci
Curso	Viernes noche
Período	2.º cuatrimestre 2026
Fecha de entrega	Octubre de 2026

Índice

Introducción.....	3
1. Nombre de la aplicación.....	3
2. Definición del problema.....	3
3. Usuarios.....	4
4. Contexto de uso.....	5
5. Propuesta de solución.....	5
5.1 Escenario principal de uso.....	5
6. Justificación de la solución móvil.....	6
7. Caso de negocio y propuesta de valor.....	6
7.1 Modelo de negocio.....	6
7.2 Marco legal considerado.....	7
8. Alcance y fuera de alcance.....	7
8.1 Tipos de vinilo e instalación.....	7
8.2 Alcance de la implementación.....	8
8.3 Reglas de negocio supuestas.....	8
9. Requisitos funcionales.....	9
RF01 — Iniciar un viaje con verificación.....	9
RF02 — Finalizar un viaje.....	9
RF03 — Consultar historial de viajes.....	9
RF04 — Ver ganancia estimada del mes.....	10
10. Requisitos no funcionales.....	10
11. Diseño de experiencia (UI, UX y CX) en Figma.....	11
11.1 Pantallas del flujo principal.....	11
11.2 Camino alternativo: vinilo no reconocido.....	14
11.3 Alta y cambio de vinilo.....	15
11.4 Criterios de diseño aplicados.....	17
12. Flujo de pantallas.....	18
13. Arquitectura propuesta.....	19
13.1 Flujo de datos.....	19
13.2 Topología de infraestructura.....	20
14. Persistencia y estrategia de datos.....	21
14.1 Entidades.....	21
14.2 Dónde se guarda cada dato.....	21
15. Estrategia Offline First.....	22
15.1 Errores y conflictos de sincronización.....	22
16. Tecnologías previstas y justificación.....	23
16.1 Riesgos técnicos y mitigación.....	24
17. Repositorio y forma de trabajo.....	24
17.1 Estado actual del código.....	24
18. Integrantes, roles y responsabilidades.....	25

Introducción

Este documento presenta la preentrega del Trabajo Práctico Obligatorio de Desarrollo de Aplicaciones I. Contiene el análisis del problema, la propuesta de solución y el diseño técnico de **Rodando**, una aplicación Android para que conductores particulares del AMBA ganen un ingreso extra con su auto haciendo sus recorridos de siempre. Los conductores llevan publicidad en vinilo, registran cada viaje con foto y GPS, y ven cuánto ganan, aun sin conexión.

Las secciones siguen el orden de los entregables definidos en la consigna. El diseño de pantallas se encuentra en Figma y el código en un repositorio de GitHub; ambos enlaces se detallan a continuación.

Dato	Valor
Aplicación	Rodando
Eslogan	Ganá rodando
Plataforma	Android nativo · Kotlin · Jetpack Compose
Materia	Desarrollo de Aplicaciones I — Viernes noche, 2.º cuatrimestre 2026
Docentes	Alejandro Peña, Adrián Narducci
Integrantes	Tobías Juárez, Matías Fernández, Lucas Casas
Repositorio	https://github.com/Tobiasjuarez/Rodando
Diseño en Figma	https://www.figma.com/design/xVxbBNQHccvIQAzka8mX

1. Nombre de la aplicación

La aplicación se llama **Rodando**. El nombre transmite la idea central del producto: el auto genera ingresos mientras está en movimiento, en los trayectos que el conductor ya hace todos los días. Se verificó que no existe una aplicación con ese nombre en Google Play ni en App Store.

Eslogan: "Ganá rodando". Repite el nombre de la marca a propósito: refuerza el recuerdo de la marca y resume en dos palabras la propuesta de valor, que el conductor gana dinero mientras su auto está en movimiento.

2. Definición del problema

Los conductores particulares del AMBA que usan su auto todos los días no tienen una forma simple de que ese auto les genere ingresos sin cambiar su rutina ni convertirse en choferes de aplicaciones.

Pregunta	Respuesta
¿Qué problema existe?	Los costos de tener un auto (nafta, seguro, patente, mantenimiento) suben mes a mes, y el auto pasa buena parte del día haciendo trayectos fijos sin generar nada. La única forma conocida de que genere ingresos es trabajar como chofer de aplicaciones de viaje.
¿Quién lo experimenta?	Conductores particulares que usan el auto a diario para ir al trabajo o a la facultad, y que no quieren o no pueden dedicar horas extra a manejar para terceros.
¿En qué contexto?	En sus recorridos habituales (casa-trabajo, casa-facultad), con poco tiempo al subir y bajar del auto y con conexión móvil intermitente (túneles, subsuelos, zonas con mala señal).
¿Cómo se resuelve hoy?	Trabajando como chofer de Uber, Cabify, DiDi o remis. Algunas empresas pagan por plotear el auto, pero instalan un GPS físico o piden fotos por WhatsApp.
Dificultades de la solución actual	Las apps de viaje exigen horarios, tiempo extra y llevar pasajeros; además, desde el fallo porteño de mayo de 2016, piden licencia profesional y seguros específicos. Las propuestas de publicidad existentes dependen de hardware o de reportes manuales sin prueba confiable: el anunciante desconfía y el conductor cobra tarde o con discusiones.
¿Por qué una app móvil mejora la situación?	El celular ya viaja con el conductor y tiene GPS y cámara. Puede registrar y probar el recorrido habitual en el momento, sin hardware extra, y guardarlo aunque no haya señal.

3. Usuarios

El usuario principal es el **conductor particular** con una campaña asignada. El anunciante forma parte del modelo de negocio, pero no utiliza esta aplicación (ver sección 8, Alcance).

Aspecto	Conductor particular
Características	21 a 55 años, auto propio de hasta 15 años de antigüedad, maneja casi todos los días en CABA y GBA por recorridos fijos; usa aplicaciones comunes (Google Maps, Mercado Pago).
Necesidad principal	Generar un ingreso extra con el auto sin cambiar sus recorridos ni dedicarle tiempo adicional, y cobrar con prueba de lo que hizo.
Frecuencia de uso	2 a 4 viajes por día; consulta de ganancias 1 o 2 veces por semana.
Restricciones	Poco tiempo (menos de 30 s para iniciar un viaje), una mano libre, a veces de noche o con sol fuerte; no quiere horarios ni pasajeros.
Dificultades actuales	Las apps de viaje le exigen tiempo, pasajeros y requisitos profesionales; las propuestas de publicidad existentes requieren hardware o reportes manuales sin prueba.

4. Contexto de uso

Aspecto	Descripción
Momento de uso	Parado al lado del auto o recién sentado, antes de arrancar y al llegar a destino; nunca manejando.
Conectividad	Intermitente: estacionamientos subterráneos, túneles, datos móviles limitados.
Condiciones ambientales	Exterior, reflejos en la pantalla, ruido, apuro.
Interacción esperada	Un botón y una foto al inicio y al fin del viaje. Durante el viaje la app trabaja sola en segundo plano.

Mirada de computación ubicua (Weiser): la aplicación busca "desaparecer" durante el uso. Solo pide intervención en los extremos del viaje y el resto del tiempo registra el recorrido sin que el conductor tenga que mirar el teléfono, lo que además es una condición de seguridad vial.

5. Propuesta de solución

Nombre	Rodando
Eslogan	Ganá rodando
Descripción breve	App Android que le permite al conductor ganar dinero llevando publicidad en vinilo mientras hace sus recorridos habituales. Ve su campaña activa e inicia y finaliza cada viaje con una foto del vinilo; la app registra el recorrido por GPS. Todo queda guardado en el teléfono y se sincroniza cuando hay conexión; el conductor ve su historial y su ganancia estimada del mes.
Usuario principal	Conductor particular con campaña asignada.
Propuesta de valor	"Tu auto te paga mientras hacés tus recorridos de siempre: sin horarios, sin pasajeros y sin licencia profesional".
Beneficio esperado	El conductor suma un ingreso mensual que compensa parte de los costos del auto, sin cambiar su rutina ni sumar horas de trabajo, y cobra con prueba de cada viaje.

5.1 Escenario principal de uso

Lucía va todos los días en auto de Ramos Mejía a su oficina en Microcentro, y la nafta y el seguro se le llevan una parte importante del sueldo. Desde que lleva el vinilo de Rodando, antes de arrancar abre la app, toca "Iniciar viaje" y saca la foto. Maneja 40 minutos como siempre; en el subsuelo de la oficina no hay señal. Toca "Finalizar viaje", saca la segunda foto y la app le muestra "Viaje guardado: 18,4 km, +\$920. Se enviará cuando haya conexión". Al salir a la calle, el viaje se sincroniza solo.

6. Justificación de la solución móvil

La solución no puede ser una aplicación web o de escritorio porque depende de capacidades que solo tiene un dispositivo que viaja con el conductor:

Capacidad	Por qué es necesaria
Ubicación (GPS)	El recorrido solo se puede medir desde un dispositivo que viaja en el auto.
Cámara	La foto del vinilo se toma en el lugar y momento del viaje, con fecha y coordenadas que la hacen verificable.
Almacenamiento local y uso offline	El viaje ocurre justo donde la señal falla; una web perdería el registro.
Notificaciones	Aviso de viaje en curso (servicio en primer plano) y de sincronización pendiente.
Interacción contextual	Dos toques al subir y al bajar del auto; una web o un sistema de escritorio no acompañan ese momento.

7. Caso de negocio y propuesta de valor

El valor principal es **económico**: el conductor obtiene un ingreso extra con algo que ya hace todos los días. El valor **operativo** es que la verificación se hace con el celular, sin hardware.

Problema → Usuario → Solución → Valor generado: auto que solo genera gastos en los recorridos diarios → conductor particular del AMBA → app que registra y verifica sus viajes habituales con publicidad, aun offline → ingreso extra sin cambiar de rutina ni sumar horas de trabajo.

Tipo de valor	Descripción
Económico (conductor)	Ingreso mensual extra que compensa parte de los costos del auto, con el detalle de cada viaje.
Operativo (plataforma)	No hay que comprar ni instalar un GPS por auto; la verificación con fotos reemplaza los controles manuales.
De experiencia	Sin horarios ni pasajeros; la app solo pide dos toques y una foto al subir y al bajar del auto.

7.1 Modelo de negocio

El anunciante le paga a la plataforma por auto y por mes, y la plataforma le paga al conductor según los viajes verificados. Existen modelos similares: Wrapify y Carvertise en Estados Unidos, y Gestorando en Buenos Aires.

Diferencial: frente a las apps de viaje, no requiere horarios, pasajeros ni licencia profesional. Frente a otras empresas de publicidad en autos, no requiere hardware y verifica cada viaje con el celular.

7.2 Marco legal considerado

- **Ley 2936 de CABA (art. 13.2.ñ):** prohíbe vehículos cuya finalidad principal sea publicitar. Por eso el conductor hace su recorrido habitual y no circula para mostrar publicidad.
- **Decreto 779/95:** exige que la luneta tenga más de 70 % de transparencia. Por eso el vinilo va solo en la carrocería, nunca en vidrios.

8. Alcance y fuera de alcance

La primera versión cubre un solo flujo completo: el conductor con una campaña ya asignada registra viajes verificados y consulta lo que ganó.

Incluido en la v1	Fuera de alcance
Login del conductor (usuario de prueba precargado en la API simulada)	Registro y alta de conductores con validación de documentación
Ver campaña activa (marca, período y vinilo)	Ofrecer, aceptar o rechazar campañas
Iniciar y finalizar viaje con foto del vinilo	Detección automática de viajes y fotos aleatorias
Registro de recorrido por GPS durante el viaje	Zonas bonificadas por hexágonos y matching automático
Historial de viajes y detalle de cada uno	Panel web del anunciante y métricas de impresiones
Ganancia estimada del mes	Pagos reales (CVU, Mercado Pago)
Funcionamiento offline y sincronización	Pago de la instalación del vinilo
Verificación de la foto en el dispositivo y viaje "En revisión"	Backend real e iOS

8.1 Tipos de vinilo e instalación

En el alta, el conductor elige el tipo de vinilo y reserva un turno para que se lo coloquen sin costo en el local de Rodando. Hay tres tipos, y cada uno paga un fijo mensual más un monto por kilómetro según la cobertura:

Vinilo	Cobertura	Fijo por mes	Por km	Ingreso a 1.000 km/mes
Completo	Toda la carrocería, sin tapar vidrios	\$120.000	\$80	\$200.000
Parcial	Puertas y laterales	\$50.000	\$50	\$100.000
Liviano	Un panel en la puerta delantera	\$15.000	\$20	\$35.000

Hasta que se instala el vinilo, "Iniciar viaje" queda deshabilitado. El conductor puede pedir un cambio de vinilo una vez por mes desde Inicio: saca un turno y, hasta la colocación, sus kilómetros

se pagan con la tarifa actual. Los montos están en pesos de octubre de 2026 y surgen del estudio de precios del equipo, que compara costos del auto, plataformas similares y valor publicitario.

8.2 Alcance de la implementación

El diseño en Figma muestra el producto completo; el código de la entrega final se enfoca en el flujo principal de punta a punta. A la fecha de esta preentrega el repositorio contiene la capa de dominio (modelos, interfaces de repositorio y las reglas de distancia, ganancia e intentos de foto, con tests unitarios); el resto se implementa en la Etapa 2.

Parte	Se implementa para la entrega final	Solo diseñada
RF01 a RF04: iniciar, finalizar, historial y ganancias	Sí	—
Verificación de la foto del vinilo y viaje en revisión	Sí	—
Login con usuario de prueba	Sí	—
Alta: elegir vinilo y turno de instalación	—	Sí (se implementa si hay tiempo)
Cambio de vinilo	—	Sí (se implementa si hay tiempo)

8.3 Reglas de negocio supuestas

Las siguientes reglas se adoptan como supuestos de diseño y pueden ajustarse sin cambiar la arquitectura:

- Un viaje de menos de 0,5 km se guarda como "No computable".
- La foto del vinilo admite hasta 3 intentos; después se ofrece iniciar el viaje "En revisión".
- Las fotos de un viaje en revisión se revisan en un plazo de 48 h.
- El cambio de vinilo se puede pedir una vez por mes.
- El fijo mensual se cobra entero con al menos 400 km verificados y 12 días con viajes en el mes; por debajo, se paga proporcional a la condición más baja (por ejemplo, 600 km en 6 días = medio fijo).
- Se pagan como máximo 1.500 km por mes. Los km de más se registran pero no suman, para no premiar a quien maneja solo para mostrar publicidad (Ley 2936).
- El monto por km se actualiza todos los meses según el precio de la nafta súper, y el fijo según el IPC.

9. Requisitos funcionales

Cuatro requisitos cubren el flujo completo, desde el inicio del viaje hasta la ganancia estimada. El usuario involucrado en todos es el conductor.

RF01 — Iniciar un viaje con verificación

Identificador	RF01
Descripción	Con una campaña activa, el conductor toca "Iniciar viaje" y saca una foto del vinilo con la cámara de la app (no desde la galería). La app guarda la foto con fecha, hora y coordenadas, y empieza a registrar la ubicación.
Usuario involucrado	Conductor
Criterio de aceptación	Sin foto el viaje no se inicia. La foto se verifica en el teléfono (funciona sin conexión); si no se reconoce el vinilo, la app pide repetirla con consejos, y después de 3 intentos ofrece iniciar el viaje "En revisión" o reportar el vinilo dañado. Al confirmar, el viaje queda guardado localmente con estado "En curso", aunque no haya conexión.

RF02 — Finalizar un viaje

Identificador	RF02
Descripción	El conductor toca "Finalizar viaje" y saca una segunda foto. La app cierra el recorrido y calcula distancia y duración.
Usuario involucrado	Conductor
Criterio de aceptación	El viaje pasa a "Pendiente de envío" con km, duración y las dos fotos. Si al cerrarlo hay conexión, pasa a "Sincronizado" sin acción del usuario. Un viaje de menos de 0,5 km se guarda como "No computable".

RF03 — Consultar historial de viajes

Identificador	RF03
Descripción	El conductor ve la lista de sus viajes (fecha, km, estado de sincronización) y puede abrir el detalle con el recorrido en el mapa y las fotos.
Usuario involucrado	Conductor
Criterio de aceptación	El historial se muestra completo sin conexión, con los viajes guardados en el teléfono, y cada viaje indica si ya fue sincronizado.

RF04 — Ver ganancia estimada del mes

Identificador	RF04
Descripción	El conductor ve los km computables y los días con viajes del mes, el fijo y la tarifa por km de su vinilo, y la ganancia estimada.
Usuario involucrado	Conductor
Criterio de aceptación	El monto coincide con $\text{fijo} \times \text{mín}(\text{km} / 400; \text{días} / 12; 1) + \text{tarifa por km} \times \text{mín}(\text{km}; 1.500)$. Muestra la fecha de la última sincronización y aclara si hay viajes pendientes de envío.

10. Requisitos no funcionales

Cada requisito se puede verificar con una prueba concreta.

ID	Tipo	Requisito	Cómo se verifica
RNF01	Comportamiento offline	Iniciar, finalizar y consultar viajes funciona sin conexión.	Prueba en modo avión: el viaje queda guardado y aparece en el historial.
RNF02	Confiabilidad	Ningún viaje ni foto se pierde si se cierra la app o se reinicia el teléfono durante un viaje.	Cerrar la app con un viaje en curso: al reabrir, el viaje sigue "En curso".
RNF03	Usabilidad	Iniciar un viaje toma como máximo 3 toques y menos de 30 segundos desde la pantalla principal.	Prueba cronometrada con 3 personas.
RNF04	Consumo de batería	El GPS se usa solo con un viaje en curso; fuera de un viaje la app no pide ubicación.	Revisar en el emulador o en Ajustes que no haya uso de ubicación sin viaje activo.
RNF05	Privacidad y uso de sensores	Se pide permiso de cámara y ubicación explicando para qué se usa; si se rechaza, la app explica cómo habilitarlo y no se cierra.	Rechazar los permisos y verificar el mensaje y la recuperación.
RNF06	Accesibilidad	Botones principales de al menos 48 dp, contraste AA y textos con <code>contentDescription</code> .	Revisión con Accessibility Scanner.
RNF07	Recuperación ante errores	Si la sincronización falla, se reintenta automáticamente al volver la conexión, sin duplicar viajes.	Cortar la API durante el envío y verificar que no queden duplicados.
RNF08	Compatibilidad	Funciona en Android 8.0 (API 26) o superior.	Prueba en emuladores API 26 y 34.

11. Diseño de experiencia (UI, UX y CX) en Figma

El diseño se realizó en Figma con Material 3, una biblioteca de componentes propia (botón, chip de estado, banner, tarjeta de campaña, ítem de viaje, barra de navegación) y variables de color. Incluye 30 pantallas organizadas en cinco grupos: flujo principal, consulta, estados de error, alta y cambio de vinilo, y camino alternativo de verificación. El prototipo navegable tiene tres puntos de inicio: "Flujo principal · Registrar un viaje", "Alta · Elegir vinilo e instalación" y "Camino alternativo · Vinilo no reconocido".

Enlace: <https://www.figma.com/design/xVxbeBNQHccvIQaZka8mX>

11.1 Pantallas del flujo principal

Pantalla	Contenido y jerarquía	Acciones	Estados diseñados
Login	Logo, email, contraseña	Ingresar	Carga, error de credenciales, sin conexión (primer ingreso)
Inicio	Tarjeta de campaña activa (marca, período y vinilo), tarjeta "Tu vinilo" (fijo + tarifa por km), resumen del mes (km, días con viajes, viajes), indicador de sincronización	Botón grande "Iniciar viaje"; Cambiar vinilo	Carga, contenido, sin campaña (vacío), offline con datos guardados
Cámara de verificación	Vista de cámara con guía para encuadrar el vinilo	Capturar, repetir, confirmar	Permiso rechazado, error de cámara, verificando
Viaje en curso	Tiempo y km acumulados, mapa simple, aviso "No uses el teléfono mientras manejas"	Botón "Finalizar viaje"	En curso, en revisión, sin GPS (señal débil), permiso de ubicación rechazado
Historial	Lista de viajes: fecha, km, estado (Sincronizado / Pendiente / No computable / En revisión)	Abrir detalle, refrescar	Carga, contenido, vacío, offline, error de sincronización
Detalle de viaje	Mapa del recorrido, fotos de inicio y fin, km, duración, ganancia	Volver	Contenido, foto no disponible
Ganancias	Km computables y días con viajes del mes, fijo + tarifa por km, total estimado, última sincronización	Ver viajes del mes	Contenido, vacío (sin viajes), datos desactualizados

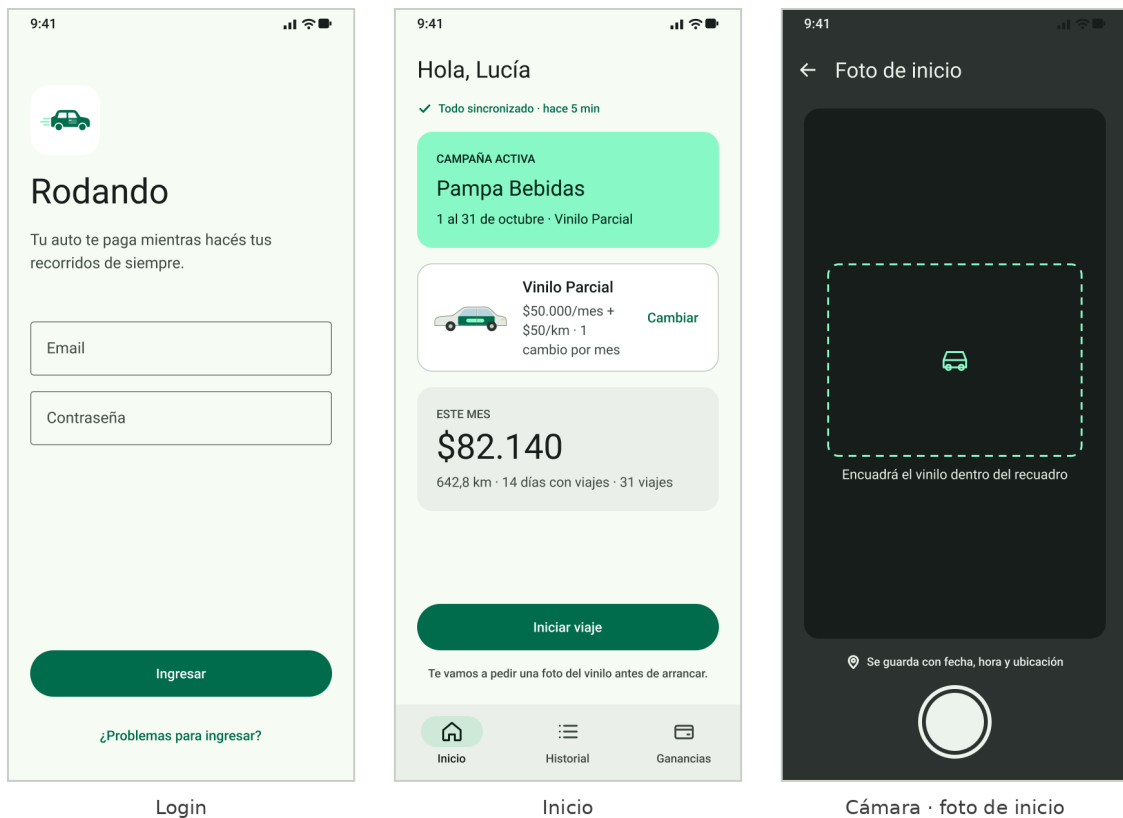


Figura 1. Flujo principal (1/2): login, inicio y cámara de verificación.

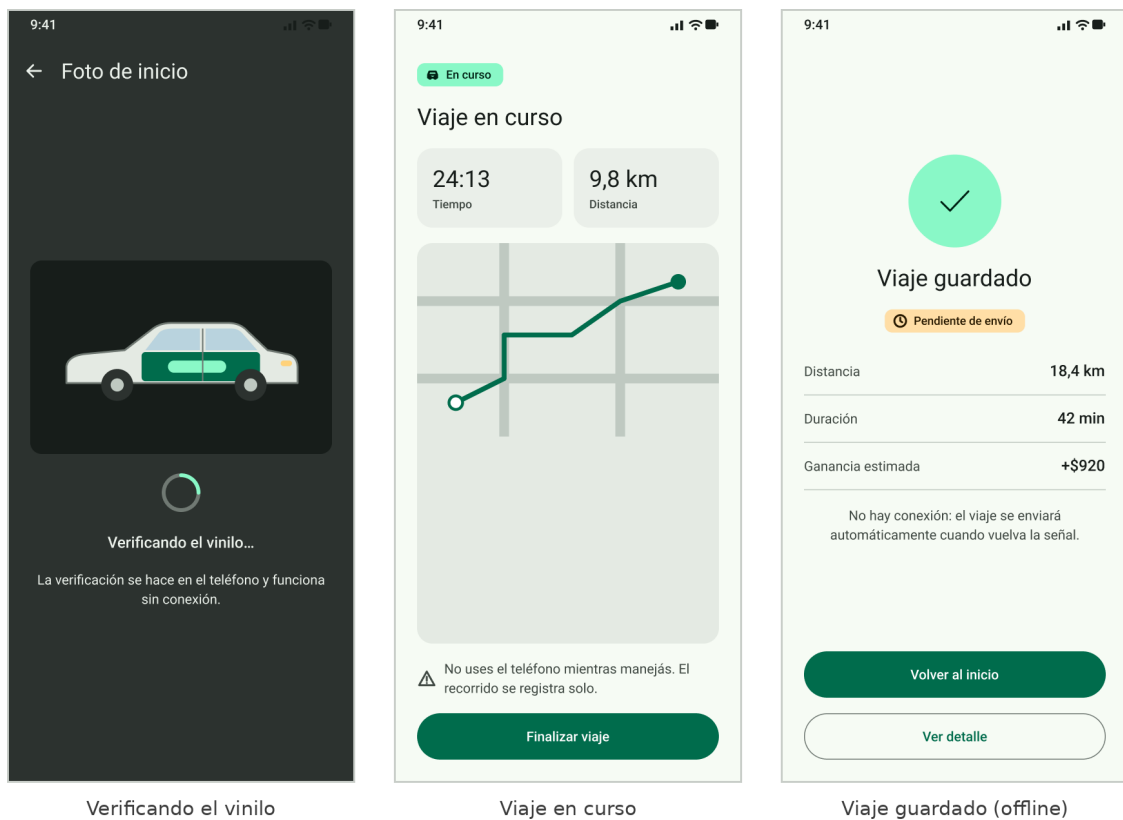


Figura 2. Flujo principal (2/2): verificación del vinilo, viaje en curso y viaje guardado sin conexión.

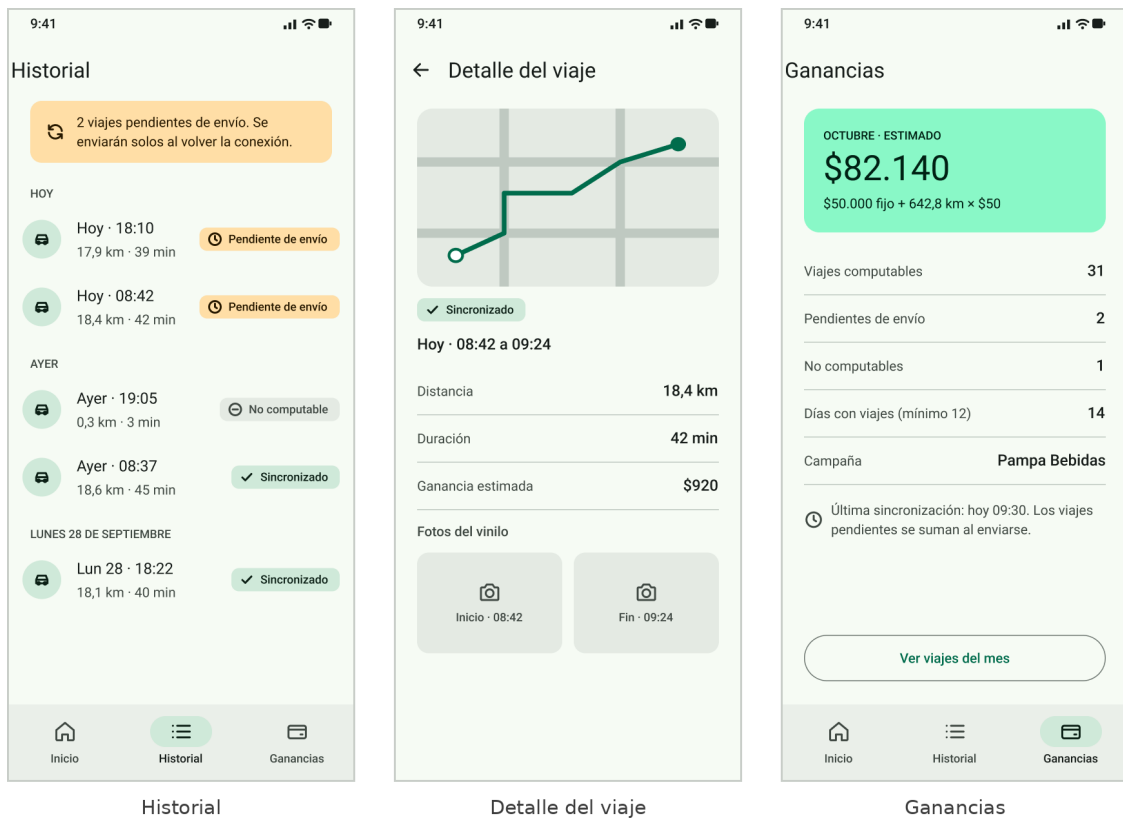


Figura 3. Consulta: historial, detalle del viaje y ganancias del mes.

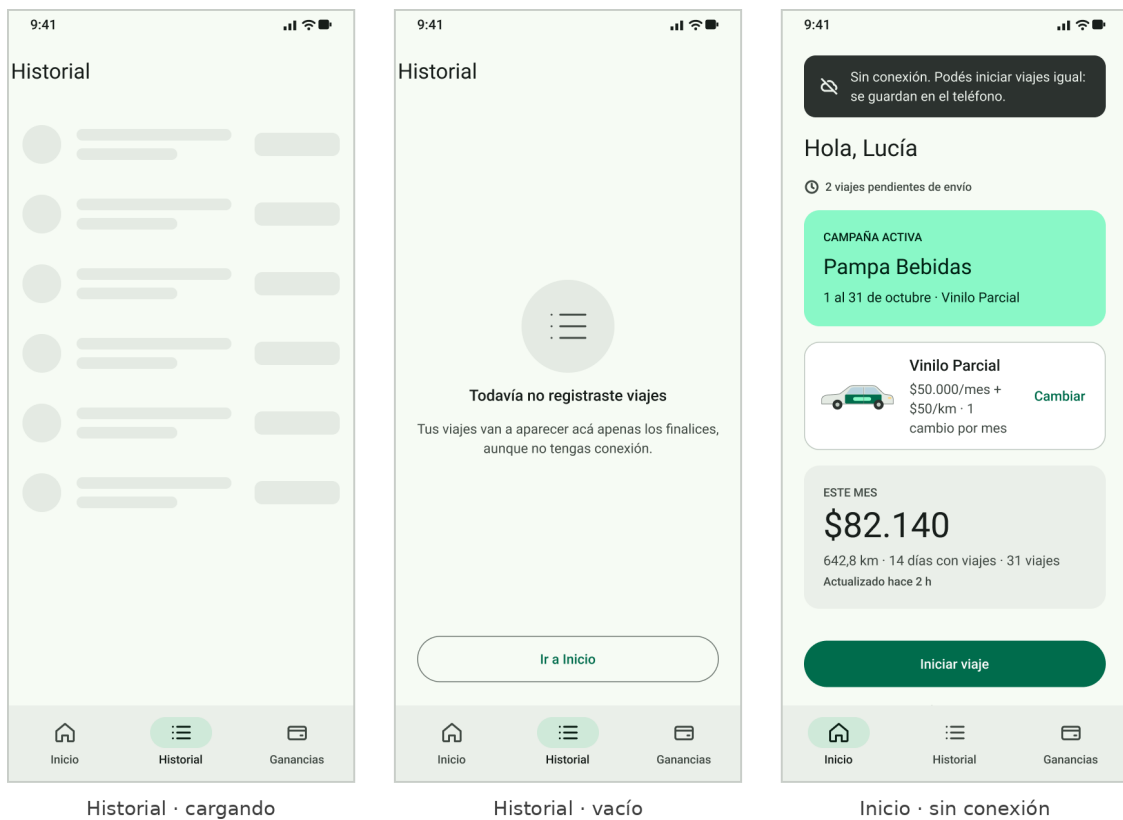


Figura 4. Estados de pantalla: carga, vacío y sin conexión.

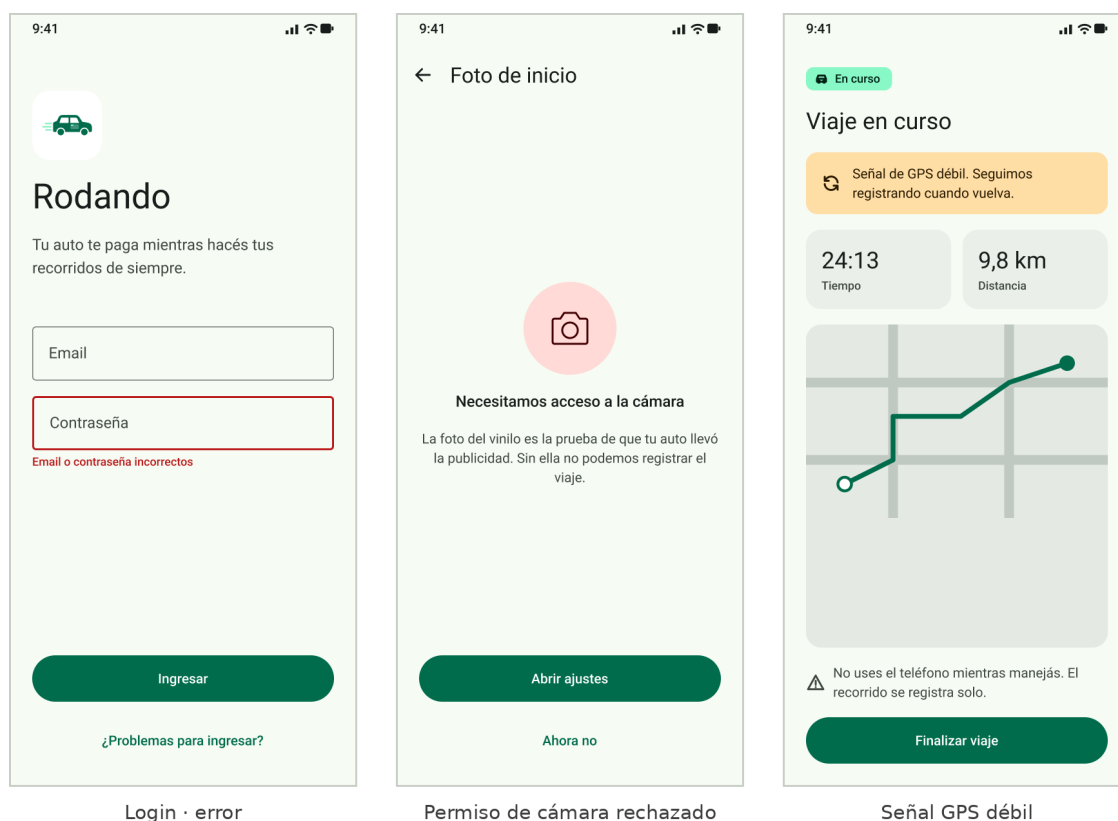


Figura 5. Estados de error: credenciales incorrectas, permiso de cámara rechazado y señal GPS débil.

11.2 Camino alternativo: vinilo no reconocido

Después de la foto aparece "Verificando" con un indicador de carga. Si falla, "Vinilo no detectado" muestra la foto marcada, tres consejos (encuadre, reflejos, suciedad) y el contador de intentos. Al tercer intento, "No se pudo verificar" ofrece iniciar el viaje en revisión o reportar el vinilo dañado. Un viaje en revisión lleva el chip "En revisión" y no se computa hasta que se aprueben las fotos.

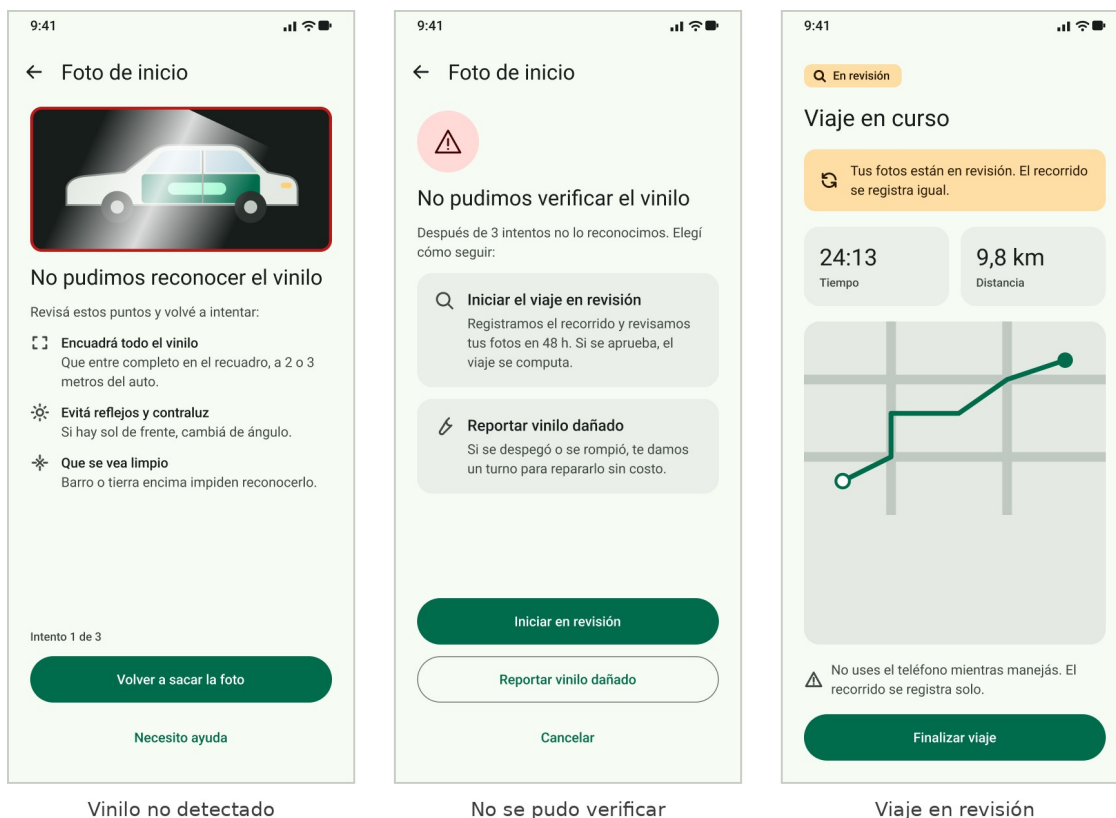


Figura 6. Camino alternativo: vinilo no detectado, verificación fallida y viaje en revisión.

11.3 Alta y cambio de vinilo

Pantalla	Contenido y jerarquía	Acciones	Estados diseñados
Elegí tu vinilo	Tres opciones con ilustración del auto, cobertura, fijo mensual y tarifa por km	Elegir una opción, Continuar	Opción seleccionada / no seleccionada
Turno de instalación	Datos del local (dirección, horario, duración), días y horarios disponibles, qué llevar	Elegir día y hora, Confirmar turno	Sin horarios disponibles, sin conexión
Turno confirmado	Fecha, local y vinilo elegido; próximo paso	Volver al inicio, Cómo llegar	Contenido
Inicio · instalación pendiente	Tarjeta de próximo paso con el turno e ilustración del auto	Ver turno	"Iniciar viaje" deshabilitado hasta la instalación
Cambiar vinilo / Cambio solicitado	Opción actual marcada y reglas del cambio; resumen vinilo actual → nuevo, fecha y local	Pedir turno, Cancelar cambio	Contenido, cambio programado

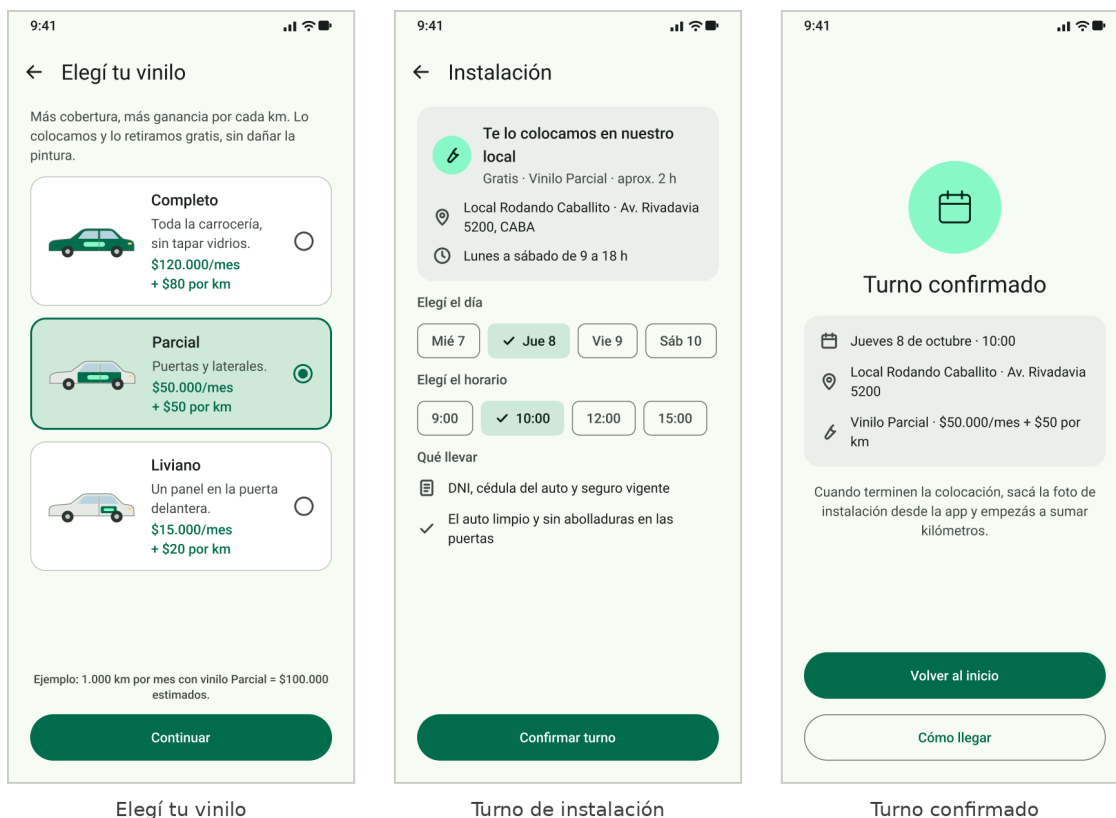


Figura 7. Alta: elección del vinilo, turno de instalación y confirmación.

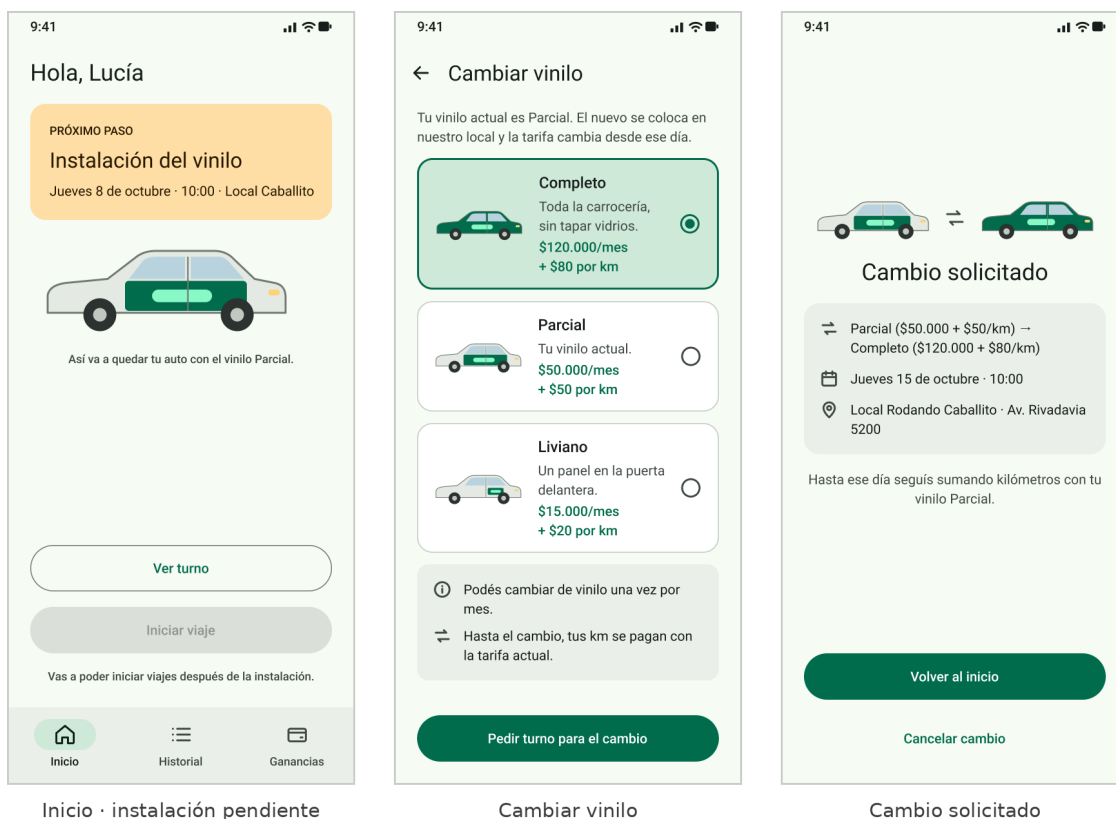


Figura 8. Inicio con instalación pendiente y flujo de cambio de vinilo.

11.4 Criterios de diseño aplicados

- **Carga cognitiva mínima:** una sola acción principal por pantalla; iniciar un viaje en 3 toques.
- **Contexto real de uso:** botones grandes en la mitad inferior, alcanzables con el pulgar (Ley de Fitts), y alto contraste para uso a pleno sol.
- **Feedback del sistema:** cada viaje muestra su estado de sincronización con ícono y texto, nunca solo con color.
- **Prevención de errores:** confirmación antes de finalizar un viaje; no se puede iniciar otro viaje con uno en curso.
- **Seguridad vial:** durante el viaje la pantalla no pide ninguna interacción.
- **Consistencia:** componentes de Material 3 (Scaffold, TopAppBar, NavigationBar, Card, FilledButton) y una biblioteca propia en Figma.

Secuencia de estados considerada en cada pantalla: carga → contenido → vacío → error → offline.

12. Flujo de pantallas

El caso de uso principal es registrar un viaje. El punto de entrada es "Abrir Rodando"; el flujo tiene cuatro decisiones (sesión activa, vinilo instalado, vinilo reconocido y conexión disponible) y dos finales posibles (sincronizado o pendiente de envío).

La foto se verifica en el teléfono y el viaje se guarda aunque no haya red

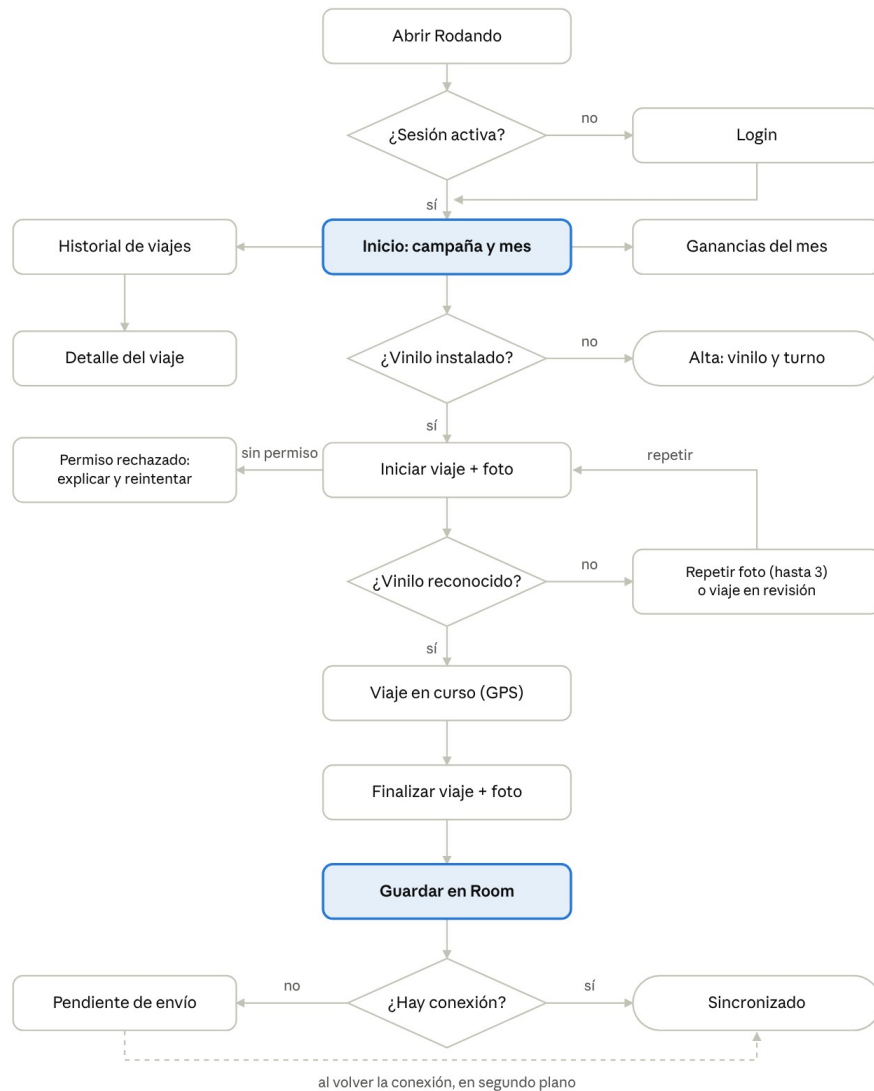


Figura 9. Flujo principal: caso de uso "Registrar un viaje".

La operación crítica es "Guardar en Room": ocurre siempre, haya o no conexión. Historial, Detalle y Ganancias se acceden desde Inicio por la barra de navegación inferior.

13. Arquitectura propuesta

Se adopta **MVVM con Clean Architecture** en tres capas (Presentación, Dominio y Datos) y el patrón **Repository**, con Room como única fuente de verdad para la UI. Esquema: UI → ViewModel → Caso de uso → Repositorio → Fuente local / remota / sensores.

13.1 Flujo de datos

La UI nunca toca las fuentes de datos: todo pasa por el repositorio

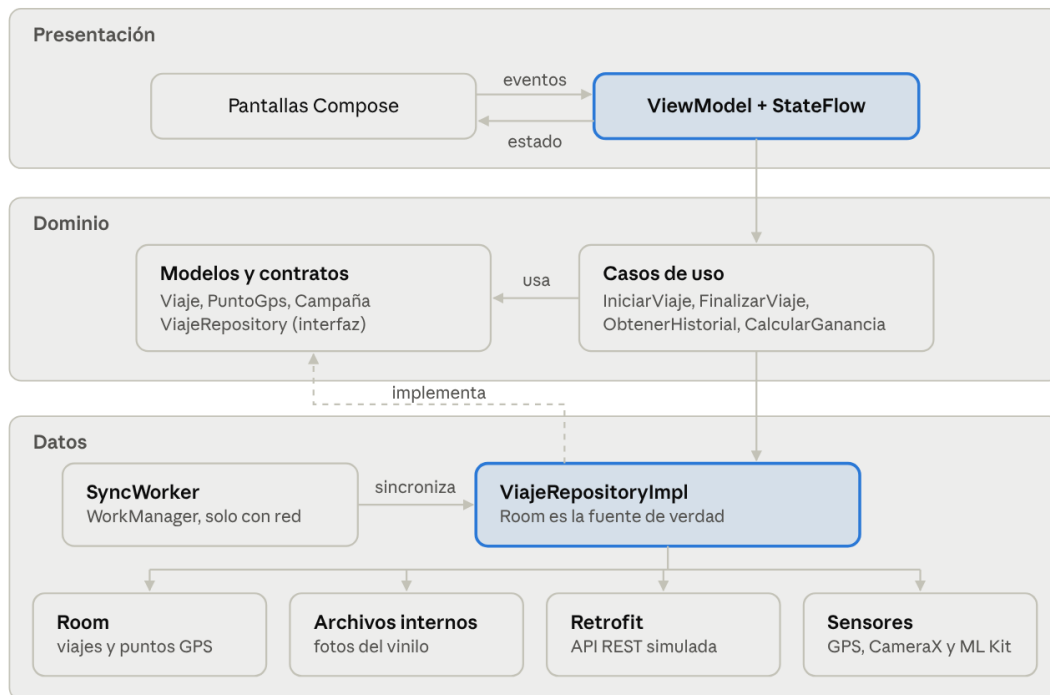


Figura 10. Arquitectura: flujo de datos por capas (MVVM + Clean Architecture).

Capa	Responsabilidad en Rodando
Presentación	Pantallas en Compose que solo muestran un UiState (Cargando, Contenido, Vacío, Error, Offline) y envían eventos. El ViewModel expone StateFlow y llama a los casos de uso dentro de viewModelScope.
Dominio	Modelos puros de Kotlin (Viaje, PuntoGps, Campaña, Vinilo) y reglas de negocio: distancia con Haversine, mínimo de 0,5 km, ganancia = fijo proporcional a km y días + km computables × tarifa (con tope de 1.500 km), hasta 3 intentos de foto. Define la interfaz ViajeRepository; no conoce Room ni Retrofit.
Datos	ViajeRepositoryImpl coordina las fuentes: Room (DAO), archivos internos para fotos, Retrofit para la API y un LocationDataSource para el GPS. Los mappers convierten Entity ↔ dominio ↔ DTO. SyncWorker envía lo pendiente cuando hay red.

La UI observa Room, por lo que se comporta igual con o sin conexión. Como el dominio no depende de Android, las reglas de cálculo se prueban con tests unitarios simples.

13.2 Topología de infraestructura

Todo vive en el celular; la API solo recibe y entrega datos con red

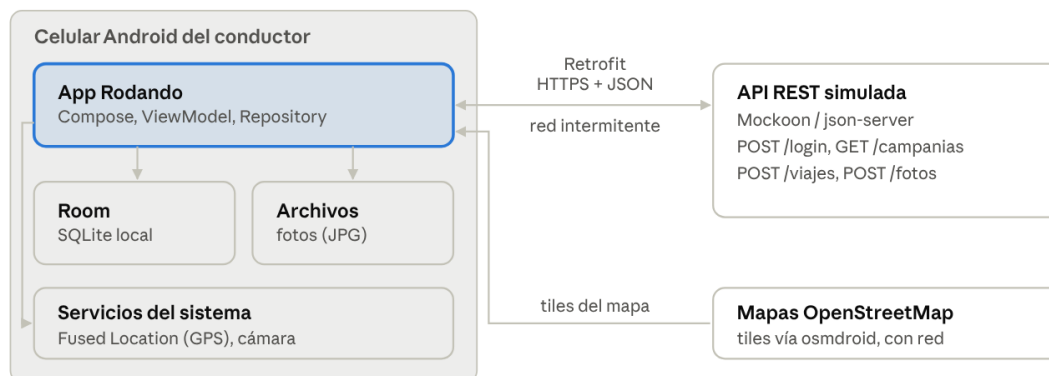


Figura 11. Topología de infraestructura.

La API simulada corre en la notebook del equipo (o en un servicio gratuito) y expone los mismos endpoints que tendría un backend real. Si más adelante se reemplaza por uno real, solo cambia la URL base de Retrofit.

14. Persistencia y estrategia de datos

Los viajes son datos estructurados, relacionados y generados sin conexión, por eso se usa **Room**. Las fotos se guardan en archivos internos de la app y en Room se guarda solo su ruta.

14.1 Entidades

Entidad (Room)	Campos principales	Origen	Relación
CampaniaEntity	id, marca, fechaInicio, fechaFin	API (se descarga y se guarda)	1 campaña → N viajes
ViniloEntity	tipo (COMPLETO, PARCIAL, LIVIANO), fijoMensual, tarifaPorKm, kmMinimo, diasMinimos, kmTope, fechaInstalacion	API	Vinilo vigente del conductor; define cómo se calcula la ganancia
TurnoEntity	id, tipo (INSTALACION, CAMBIO), fecha, local, viniloDestino, estado	API (solo diseñado en v1)	Turnos del conductor
ViajeEntity	id (UUID local), campaniaId, tipoVinilo, inicio, fin, km, duracion, estado (EN_CURSO, EN_REVISION, PENDIENTE, SINCRONIZADO, NO_COMPUTABLE), fotoInicioPath, fotoFinPath, intentosFoto, remoteld	Generado por el usuario	N viajes → 1 campaña; 1 viaje → N puntos
PuntoGpsEntity	id, viajeld, lat, lng, timestamp, precision	Generado por el GPS	N puntos → 1 viaje

14.2 Dónde se guarda cada dato

Dato	Dónde se guarda	Por qué
Campaña, viajes, puntos GPS	Room	Estructurados, con relaciones y consultas (historial, suma de km del mes)
Fotos del vinilo	Almacenamiento interno de la app	Binarios; no es buena práctica guardarlos dentro de la base de datos
Token de sesión, fecha de última sincronización	DataStore	Valores simples clave-valor
Estado de pantalla (texto de un campo, pestaña)	ViewModel / rememberSaveable	No es dato de negocio

El id del viaje es un UUID generado en el teléfono. Así, si un envío se reintenta, la API reconoce el mismo viaje y no lo duplica.

15. Estrategia Offline First

Offline First es necesario: el viaje termina justo donde falta señal (subsuelos, túneles). La app escribe siempre primero en Room, la UI observa Room y la API se usa para enviar y actualizar cuando hay red.

Qué se guarda localmente	Campaña activa, todos los viajes con sus puntos GPS, fotos y fecha de la última sincronización.
Fuente remota	API REST simulada (login, campaña, alta de viajes y fotos).
Cuándo se actualiza	Al abrir la app, al finalizar un viaje y cuando vuelve la conexión (WorkManager con restricción de red). También con "deslizar para actualizar" en el historial.

Situación	Qué hace la app	Qué ve el usuario
Con conexión	Guarda en Room y envía el viaje enseguida	Viaje "Sincronizado"
Pierde conexión	Sigue registrando el viaje en Room; encola el envío	Viaje "Pendiente de envío" y un aviso de que se enviará solo
Recupera conexión	WorkManager envía los pendientes en orden	Los estados pasan a "Sincronizado" sin acción del usuario
Información local desactualizada	Muestra lo guardado e intenta actualizar la campaña en segundo plano	Leyenda "Actualizado hace X" en Inicio y Ganancias
Sin información local (primer uso sin red)	No puede descargar la campaña	Estado vacío: "Necesitás conexión para el primer ingreso" con botón Reintentar

La verificación del vinilo corre en el teléfono (ML Kit), así que también funciona sin conexión. Las fotos de los viajes "En revisión" se suben con el resto de los pendientes cuando vuelve la red.

15.1 Errores y conflictos de sincronización

- Los viajes los genera solo el conductor desde su teléfono, así que no hay edición concurrente: el teléfono es la fuente de verdad de sus viajes.
- La campaña viene de la API: si cambia (por ejemplo, la tarifa), gana la versión remota y se recalcula la ganancia estimada.
- Si un envío falla, se reintentará con espera creciente (backoff) y el viaje sigue "Pendiente". El UUID local evita duplicados.
- Si la campaña venció mientras el conductor estaba offline, el viaje se envía igual y la API decide si es computable.

16. Tecnologías previstas y justificación

Cada tecnología responde a una necesidad concreta del problema; no se agrega nada que no use un requisito.

Tecnología	Para qué se usa	Requisito que la justifica
Kotlin + Android (minSdk 26)	Lenguaje y plataforma de la materia	Todos
Jetpack Compose + Material 3	UI declarativa, estados de pantalla y componentes consistentes	RNF03, RNF06
Navigation Compose	Navegación entre Inicio, Viaje, Historial, Detalle y Ganancias	RF03
ViewModel + Coroutines + StateFlow	Estado de UI que sobrevive a la rotación; tareas asíncronas sin bloquear la UI	Todos
Room	Viajes, puntos GPS y campaña con relaciones, disponibles offline	RF01–RF03, RNF01, RNF02
DataStore	Token de sesión y fecha de última sincronización	RF04
Retrofit + OkHttp + kotlinx.serialization	Comunicación con la API REST simulada	RF02, RF04
WorkManager	Sincronización en segundo plano cuando vuelve la red, con reintentos	RNF07
Fused Location Provider + servicio en primer plano	Registro del recorrido solo durante el viaje, con notificación visible	RF01, RF02, RNF04
CameraX	Foto del vinilo tomada dentro de la app (sin galería)	RF01, RF02
ML Kit (en el dispositivo)	Reconocer el vinilo en la foto sin conexión (código impreso en el vinilo)	RF01, RF02, RNF01
osmdroid (OpenStreetMap)	Mapa del recorrido en el detalle, sin API key ni facturación	RF03
Mockoon o json-server	API simulada con los endpoints del backend	RF02, RF04
JUnit + Room in-memory	Tests de casos de uso (cálculo de km y ganancia) y DAO	RNF07

Descartado y por qué: Firebase, porque alejaba del uso de Retrofit y agregaba configuración innecesaria para la v1. Google Maps SDK, porque exige API key con cuenta de facturación. Detección automática de viajes (Activity Recognition), porque agrega complejidad y consumo de batería sin ser necesaria para el flujo principal.

16.1 Riesgos técnicos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Probar el GPS sin manejar	En el emulador, Extended Controls → Location → Routes permite reproducir una ruta GPX a la velocidad elegida.
Android limita la ubicación en segundo plano	Usar un servicio en primer plano de tipo <code>location</code> con notificación, solo durante el viaje (permiso <code>FOREGROUND_SERVICE_LOCATION</code> en Android 14).
La API simulada no es accesible desde el celular	Emulador: usar <code>10.0.2.2</code> en lugar de <code>localhost</code> . Celular físico: misma red Wi-Fi e IP de la notebook, o publicar el mock en un servicio gratuito.
Fotos pesadas con mala señal	Comprimir a ~1280 px y JPG 70 % antes de guardar; subirlas desde WorkManager, separadas del viaje.

17. Repositorio y forma de trabajo

URL del repositorio	https://github.com/Tobiasjuarez/Rodando
Integrantes con acceso	Todos los integrantes del equipo, como colaboradores.
Estrategia de ramas	GitHub Flow: <code>main</code> siempre compila; cada tarea se hace en una rama propia y entra por pull request.
Convención de ramas	<code>main</code> (estable), <code>feature/<tarea></code> (por ejemplo <code>feature/rf01-iniciar-viaje</code>), <code>fix/<problema></code> , <code>docs/<tema></code> .
Commits	Chicos y frecuentes, con prefijo y en presente: <code>feat: iniciar viaje con foto</code> , <code>fix: duplicado al sincronizar</code> , <code>docs: diagrama de arquitectura</code> .
Pull requests	Al menos un compañero lo revisa antes de mergear; la descripción indica qué requisito cubre y cómo probarlo.
Organización de tareas	GitHub Issues + Projects (tablero Por hacer / En curso / Hecho), una issue por requisito o pantalla.
Documentación	Carpeta <code>/docs</code> con esta preentrega, diagramas y capturas de Figma; README con instrucciones para correr la app y la API simulada.

17.1 Estado actual del código

El proyecto Android ya está creado con la estructura de capas (`presentation`, `domain`, `data`) y el paquete `com.rodando.app`. La capa de dominio incluye los modelos (`Viaje`, `Vinilo`, `Campania`, `PuntoGps`), las interfaces de repositorio y los casos de uso de cálculo de distancia, cálculo de ganancia y evaluación de la foto del vinilo, cubiertos con pruebas unitarias.

18. Integrantes, roles y responsabilidades

El equipo tiene tres integrantes. Los roles no son exclusivos: todos deben poder explicar el funcionamiento general de la aplicación.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades	Áreas en las que participa
Tobías Juárez	Arquitectura, persistencia e integración	Estructura de capas, casos de uso, repositorio, Room, DataStore, WorkManager, API simulada y Retrofit; revisión de PRs	Testing, documentación
Matías Fernández	UI / UX	Figma, pantallas en Compose, navegación, estados de pantalla, accesibilidad	Documentación, testing de UI
Lucas Casas	Sensores y testing	GPS en servicio en primer plano, CameraX, ML Kit, permisos, tests unitarios y de integración	Persistencia, UI

Cambios en los miembros del equipo: ninguno hasta la fecha.